

TTT4203 Løsningsforslag til eksamen, vår 2025

Oppgave 1

- a) Gitt: $V_{\text{nom},1} = 200 \text{ V}$, $V_{\text{nom},2} = 400 \text{ V}$, $P_{\text{max}} = 100 \text{ kW}$.

Generelt gjelder:

$$P = VI = V \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P}$$

Derfor har vi:

$$\begin{aligned} R_{M1} &= \frac{V_{\text{nom},1}^2}{P_{\text{max}}} = \frac{(200 \text{ V})^2}{100 \text{ kW}} = 400 \text{ m}\Omega \\ R_{M2} &= \frac{V_{\text{nom},2}^2}{P_{\text{max}}} = \frac{(400 \text{ V})^2}{100 \text{ kW}} = 1.6 \Omega \end{aligned}$$

- b) Gitt: 1000 batterier tilgjengelig, $V_B = 32 \text{ V}$, $R_B = 0.5 \Omega$.

Krav 1: $V_{BB} \leq 1.25 V_{\text{nom}}$

$$\begin{aligned} N_1 &= \left\lfloor \frac{1.25 V_{\text{nom},1}}{V_B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1.25 \cdot 200 \text{ V}}{32 \text{ V}} \right\rfloor = 7 \\ N_2 &= \left\lfloor \frac{1.25 V_{\text{nom},2}}{V_B} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1.25 \cdot 400 \text{ V}}{32 \text{ V}} \right\rfloor = 15 \end{aligned}$$

Krav 2: størst mulig batterikapasitet, dvs. flest mulig parallellkoblinger

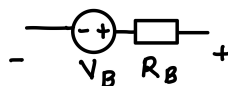
$$\begin{aligned} M_1 &= \left\lfloor \frac{1000}{N_1} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{7} \right\rfloor = 142 \\ M_2 &= \left\lfloor \frac{1000}{N_2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1000}{15} \right\rfloor = 66 \end{aligned}$$

(De to løsninngene bruker henholdsvis $7 \cdot 142 = 994$ og $15 \cdot 66 = 990$ 32 volts batterier.)

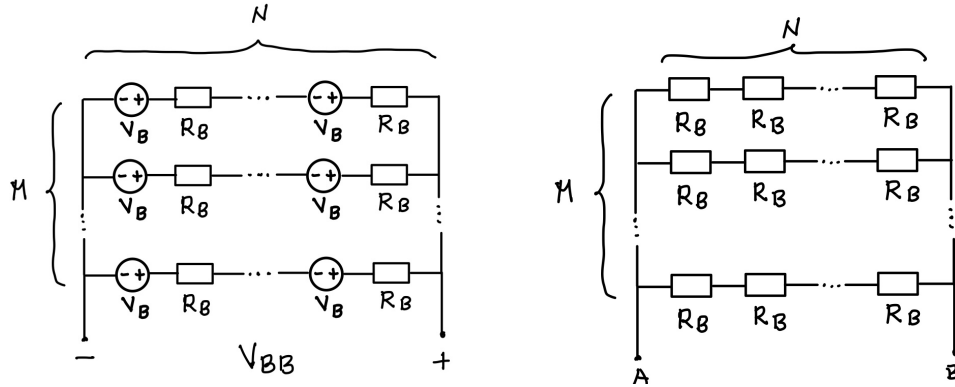
Bilbatterienes spenning uten last når de er fulladet er gitt ved:

$$\begin{aligned} V_{BB1} &= N_1 V_B = 7 \cdot 32 \text{ V} = 224 \text{ V} \\ V_{BB2} &= N_2 V_B = 15 \cdot 32 \text{ V} = 480 \text{ V} \end{aligned}$$

R_{BB} er bilbatterienes Theveninmotstand. Theveninmodell til hver 32 V batteri er gitt ved:



Derfor kan bilbatterienes konfigurasjon representeres ved følgende figur (til venstre). For å finne Theveninmotstand R_{BB} , nullstiller vi alle kilder og får figuren til høyre.



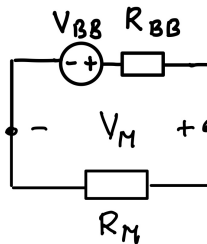
Ekvivalentmotstanden mellom punkter A og B er da gitt ved

$$R_{BB} = \frac{NR_B}{M}.$$

Derfor får vi

$$\begin{aligned} R_{BB1} &= \frac{N_1}{M_1} R_B = \frac{7}{142} \cdot 0.5 \Omega = 24.6 \text{ m}\Omega \\ R_{BB2} &= \frac{N_2}{M_2} R_B = \frac{15}{66} \cdot 0.5 \Omega = 113.6 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

c) Situasjonen er vist i følgende figur.



Motorspenningen V_M finnes ved spenningsdeling

$$V_M = V_{BB} \frac{R_M}{R_M + R_{BB}}$$

Derfor får vi

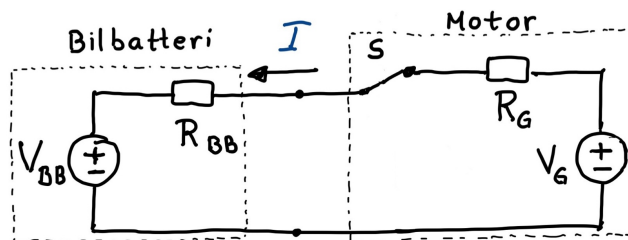
$$\begin{aligned} V_{M1} &= V_{BB1} \frac{R_{M1}}{R_{M1} + R_{BB1}} = 224 \text{ V} \cdot \frac{400 \text{ m}\Omega}{400 \text{ m}\Omega + 24.6 \text{ m}\Omega} = 211.02 \text{ V} \\ V_{M2} &= V_{BB2} \frac{R_{M2}}{R_{M2} + R_{BB2}} = 480 \text{ V} \cdot \frac{1.60 \Omega}{1.60 \Omega + 113.6 \text{ m}\Omega} = 448.18 \text{ V}. \end{aligned}$$

Motoreffektene er gitt ved

$$\begin{aligned} P_{M1} &= \frac{V_{M1}^2}{R_{M1}} = \frac{(211.02 \text{ V})^2}{400 \text{ m}\Omega} = 111.32 \text{ kW} \\ P_{M2} &= \frac{V_{M2}^2}{R_{M2}} = \frac{(448.18 \text{ V})^2}{1.60 \Omega} = 125.54 \text{ kW} \end{aligned}$$

Løsningen med M2 gir størst motoreffekt.

- d) Gitt: $V_{BB} = 190 \text{ V}$, $R_{BB} = 1 \Omega$, $R_M = 10 \Omega$, $V_G = 250 \text{ V}$ og $I = 50 \text{ A}$.



Bruker KVL for å finne R_G :

$$\begin{aligned} V_G &= IR_G + IR_{BB} + V_{BB} \\ IR_G &= V_G - V_{BB} - IR_{BB} \\ R_G &= \frac{V_G - V_{BB}}{I} - R_{BB} \\ R_G &= \frac{250 \text{ V} - 190 \text{ V}}{50 \text{ A}} - 1 \Omega = 200 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

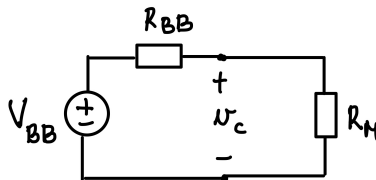
- e) Gitt: $C = 100 \text{ F}$, og resten som i d).

Dette er en førsteordens RC-krets, og kondensatorspenningen er gitt ved

$$v_C(t) = v_C(\infty) + [v_C(0) - v_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad (1)$$

der τ er tidskonstanten til kretsen.

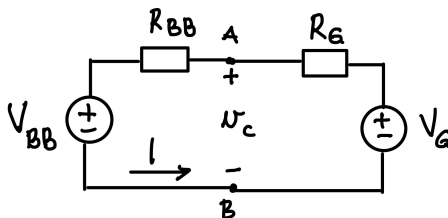
Figuren under beskriver den stasjonære tilstanden ved $t = 0$.



Fra denne finner vi $v_C(0)$ ved spenningsdeling.

$$v_C(0) = V_{BB} \frac{R_M}{R_M + R_{BB}} = 190 \text{ V} \cdot \frac{10 \Omega}{10 \Omega + 1 \Omega} = 172.73 \text{ V}$$

Figuren under beskriver den stasjonære tilstanden ved $t \rightarrow \infty$.



KVL gir

$$v_C(\infty) = R_{BB}I + V_{BB} = 1 \Omega \cdot 50 \text{ A} + 190 \text{ V} = 240 \text{ V}.$$

Tidskonstanten $\tau = R_{Th}C$, der R_{Th} er Thevenin-motstanden mellom punkt A og B til den siste kretsen. Ved å nullstille kildene ser vi at R_{Th} er gitt ved parallellkobling av R_{BB} og R_G .

$$R_{Th} = \frac{R_{BB}R_G}{R_{BB} + R_G} = \frac{1\ \Omega \cdot 200\ \text{m}\Omega}{1\ \Omega + 200\ \text{m}\Omega} = 167\ \text{m}\Omega$$

Da har vi

$$\tau = R_{Th}C = 167\ \text{m}\Omega \cdot 100\ \text{F} = 16.7\ \text{s}.$$

Nå har vi alt vi trenger for å finne kondensatorspenningen etter $t = 10\ \text{s}$ ved å sette alle verdiene i Ligning 1.

$$v_C(10) = 240\ \text{V} + (172.73\ \text{V} - 240\ \text{V})e^{-\frac{10}{16.7}} = 203.04\ \text{V}$$

Energien lagret i kondensatoren ved $t = 10\ \text{s}$ er gitt ved

$$E(10) = \frac{1}{2} C v_C^2(10) = \frac{1}{2} \cdot 100\ \text{F} \cdot (203\ \text{V})^2 = 2.06\ \text{MJ}.$$

Oppgave 2

- a) Fra 0 til og med 100 km/t er det 101 heltallige verdier, så

$$N = \lceil \log_2 101 \rceil = \lceil 6.66 \rceil = 7.$$

Derfor er $F = F_6 F_5 F_4 F_3 F_2 F_1 F_0$.

(Vi kan også se at $N = 6$ ikke er tilstrekkelig fordi $2^6 = 64 < 101$, mens $N = 7$ er tilstrekkelig fordi $2^7 = 128 > 101$.)

- b) Systemkrav: $L = 1$ når $F > 60$ og $L = 0$ ellers.

Vi har:

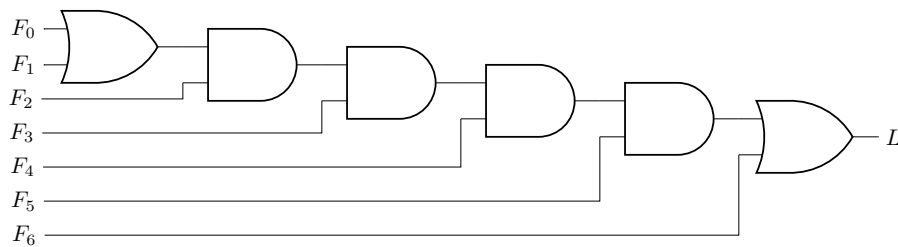
$$\begin{aligned} 60_{10} &= 0111100_2 \\ 61_{10} &= 0111101_2 \\ 62_{10} &= 0111110_2 \\ 63_{10} &= 0111111_2 \\ 64_{10} &= 1000000_2 \end{aligned}$$

Videre ser vi at $F_6 = 1$ for $F \geq 64$.

Dermed er blokken "Fartssjekk" gitt ved logisk uttrykk

$$L = F_6 + F_5 F_4 F_3 F_2 (F_1 + F_0).$$

En realisering ved logiske porter er vist under.

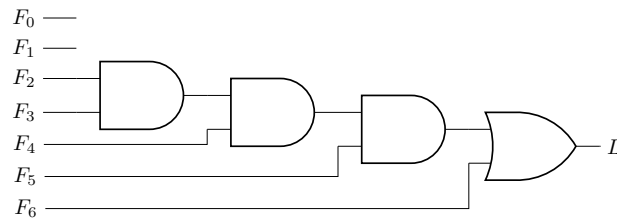


En kan alternativt erstatte de fire OG-portene, med én OG-port med fem innganger.

Hvis man tolker systemkrav som $L = 1$ når $F \geq 60$ og $L = 0$ ellers, får vi logisk uttrykk

$$L = F_6 + F_5 F_4 F_3 F_2.$$

En realisering med logiske porter er da gitt ved:



Her er det også mulig å erstatte de tre OG-portene med én OG-port med fire innganger.

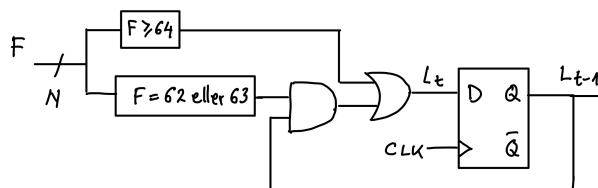
- c) Her har vi et system med minne fordi neste utgangsverdi L_t er avhengig både av inngangen F og forrige utgangsverdi L_{t-1} .

Systemkrav: $L_t = 1$ hvis $F \geq 64$ eller ($F \geq 62$ og $L_{t-1} = 1$).

Vi kan omforme systemkrav slikt:

$$L_t = 1 \text{ hvis } F \geq 64 \text{ eller } [(F = 62 \text{ eller } F = 63) \text{ og } L_{t-1} = 1].$$

Dette kan realiseres ved bruk av en D-vippe som vist i figuren under.



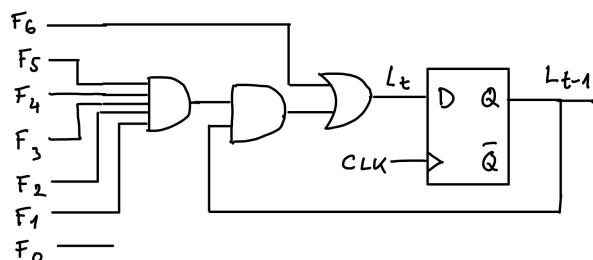
Videre har vi

$$\begin{aligned} F \geq 64 & \Leftrightarrow F_6 = 1 \\ F = 62 \text{ eller } F = 63 & \Leftrightarrow F_5 F_4 F_3 F_2 F_1 = 1. \end{aligned}$$

Derfor er det logiske uttrykket for den modifiserte "Fartssjekk"-blokken gitt ved

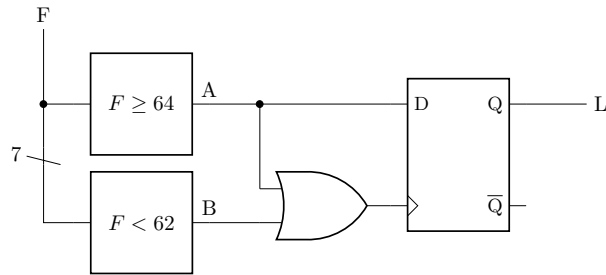
$$L_t = F_6 + L_{t-1}F_5F_4F_3F_2F_1.$$

En mulig realisering er vist i følgende figur.



Merk at systemet har to innganger, F og klokkesignalet.

En alternativ prinsipiell løsning uten bruk av klokkesignal er vist i figuren under.



Oppgave 3

- a) Ved bruk av opampens gyldne regler ser vi at strømmen I_1 går gjennom motstanden R og at

$$v_1 = I_1 R \Rightarrow R = \frac{v_1}{I_1} = \frac{1 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 1 \text{ M}\Omega$$

- b) Vi bruker spenningsdeling og får

$$v_- = v_+ = v_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

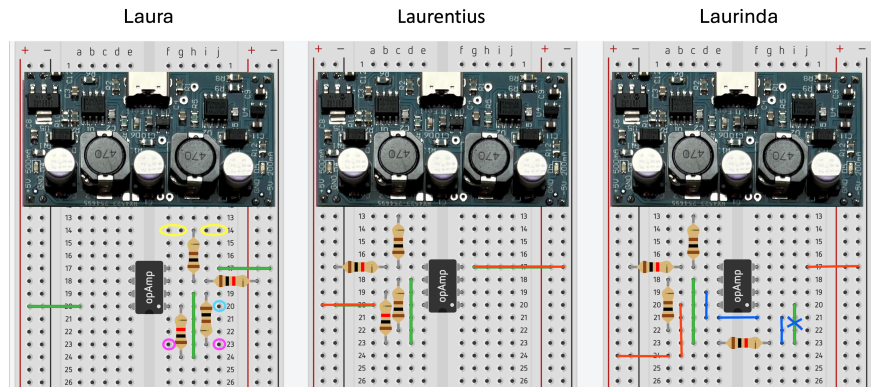
Videre, er det samme strøm som går gjennom de to øverste motstandene (siden ingen strøm går gjennom opampens inngangsterminaler). Derfor har vi

$$\frac{v_o - v_-}{R_2} = \frac{v_- - v_1}{R_1} \Rightarrow v_o = v_- \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} v_1.$$

Ved å sette inn for v_- , får vi til slutt

$$v_o = v_2 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} v_1 = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1).$$

- c) Laura har koblet kretsen riktig. Mulige tilkoblingspunkter til v_1 , v_2 og v_o er merket i figuren under i hhv. rosa, gult og lyseblått. Laurentius har koblet spenningsforsyningen til opampkretsen feil. De røde ledningene viser riktig tilkobling. Laurinda har glemt å koble spenningsforsyningen til opamp-kretsen (røde ledninger). I tillegg har hun koblet den inverterte inngangen til opamp B til utgangen til opamp A via den nederste motstanden på koblingsbrettet. Den skulle vært koblet til utgangen til opamp B (blå ledninger).



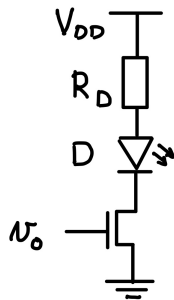
d) Siden det ikke går noe strøm gjennom opampens inngangsterminaler, har vi:

$$\begin{aligned}v_+ &= -RI_2 \\v_- &= -RI_1 + v_o\end{aligned}$$

Videre har vi

$$v_+ = v_- \Rightarrow -RI_2 = -RI_1 + v_o \Rightarrow v_o = R(I_1 - I_2).$$

e) En mulig kretsløsning er vist i følgende figur.



NMOS-transistoren slås på og dioden lyser når $v_o = R(I_1 - I_2) \geq V_T$, dvs. når $I_1 - I_2 \geq \frac{V_T}{R}$.

$$\frac{V_T}{R} = 10 \mu\text{A} \Rightarrow R = \frac{2V}{10 \mu\text{A}} = 200 \text{ k}\Omega$$